

§ 26. Естественные единицы измерения

М. Планк

Перевод с немецкого

Источник: О необратимых процессах излучения.

В кн.: Планк М. *Избранные труды*. Термодинамика. Теория излучения и квантовая теория.

Теория относительности. Статьи и речи. — М.: Наука, 1975. С. 232–233.

§ 26. Естественные единицы измерения

Все до сих пор используемые системы единиц, в том числе так называемая абсолютная СГС-система, обязаны своим происхождением тому, что случайному стечению обстоятельств, поскольку выбор единиц, лежащих в основе каждой системы, сделан не исходя из общей точки зрения, обязательно приемлемой для всех мест и времён, но исключительно исходя из потребностей нашей земной культуры. Так, единицы длины и времени опираются на нынешние размеры и нынешнее движение нашей планеты; далее, единицы массы и температуры основаны на плотности и основных точках воды, т. е. жидкости, играющей важнейшую роль на поверхности Земли, взятых при давлении, соответствующем средним характеристикам окружающей нас атмосферы. При таком произвольном выборе мы бы, по существу, ничего не изменили, если даже, к примеру, за единицу длины приняли бы длину волны света Na. Ибо выбор именно Na среди многих химических элементов снова мог бы быть оправдан только его значительной распространённостью на Земле или наличием у него яркой двойной линии, хорошо заметной для нашего глаза, но не являющейся единственной в своём роде. Поэтому нетрудно себе представить, что в другое время, при изменившихся внешних обстоятельствах, любая из употребляемых до настоящего времени систем единиц частично или полностью утратила бы своё первоначальное естественное значение.

В связи с этим представляло бы интерес заметить, что, используя обе постоянные a и b , появившиеся в выражении (41) для энтропии излу-

чения¹, мы получаем возможность установить единицы длины, массы, времени и температуры, которые не зависели бы от выбора каких-либо тел или веществ и обязательно сохранили бы своё значение для всех времён и для всех культур, в том числе и внеземных и нечеловеческих, и которые поэтому можно было бы ввести в качестве «естественных единиц измерений». Для введения четырёх единиц — длины, массы, времени и температуры — мы опираемся на обе упомянутые постоянные a и b , затем на величину скорости распространения света в вакууме c и на гравитационную постоянную f . Значения этих четырёх величин, выраженные в сантиметрах, граммах, секундах и градусах Цельсия, следующие²:

$$\begin{aligned}a &= 0,4818 \cdot 10^{-10} \text{ сек} \cdot ^\circ\text{C}, \\b &= 6,885 \cdot 10^{-27} \text{ см}^2 \cdot \text{г/сек}, \\c &= 3,00 \cdot 10^{10} \text{ см/сек}, \\f &= 6,685 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3/(\text{г} \cdot \text{сек}^2).\end{aligned}$$

Если выбрать теперь «естественные единицы» так, чтобы в новой системе мер каждая из четырёх рассматриваемых нами постоянных приняла значение 1, то для *единицы длины* получим величину

$$\sqrt{\frac{bf}{c^3}} = 4,13 \cdot 10^{-33} \text{ см},$$

для *единицы массы* —

$$\sqrt{\frac{bc}{f}} = 5,56 \cdot 10^{-5} \text{ г},$$

для *единицы времени* —

$$\sqrt{\frac{bf}{c^5}} = 1,38 \cdot 10^{-43} \text{ сек},$$

для *единицы температуры* —

$$a\sqrt{\frac{c^5}{bf}} = 3,50 \cdot 10^{32} \text{ } ^\circ\text{C}.$$

¹Речь идёт о выражении для энтропии излучения, которое Планк получил из закона Вина в предшествующих параграфах. Постоянная b фигурирует в спектральном распределении Вина $\rho(\nu, T) \propto \nu^3 \exp(-b\nu/aT)$. — *Прим. пер.*

²Значение гравитационной постоянной заимствовано из: F. Richarz, O. Krigar-Menzel. *Anhang. Sitzungsber.*, 1898, **107**, 110; в сокращении: *Wied. Ann.*, 1898, **66**, 190. — *Прим. авт.*

Эти единицы сохраняют своё естественное значение до тех пор, пока справедливы законы тяготения, оба начала термодинамики и пока остаётся неизменной скорость распространения света в вакууме. Поэтому, будучи измеренными самыми различными интеллектами посредством самых различных методов, они будут иметь всегда одно и то же значение.